

Relatório Levantamento de Requisitos

1 - Objetivo

Neste projeto, nosso principal objetivo é desenvolver uma aplicação que auxilie os usuários no cuidado de plantas, tornando essa atividade mais simples, eficiente e prazerosa. Para garantir que a solução atenda verdadeiramente às necessidades dos usuários, realizamos um levantamento de requisitos com o intuito de compreender melhor o perfil dos potenciais utilizadores.

Por meio dessa coleta de informações, buscamos responder, principalmente, às seguintes questões:

- Quem é o utilizador?
- Quais tarefas ele realiza atualmente?
- Em qual ambiente ele realiza essas tarefas?
- Como ele aprendeu a executar essas tarefas?
- Quais tarefas ele deseja realizar?

A informação recolhida nos proporciona um direcionamento mais assertivo para definir as prioridades a considerar durante o desenvolvimento do projeto.

2 - Levantamento de Requisitos

2.1 - Métodos Utilizados

Os métodos utilizados para a recolha de dados foram:

- aplicação de um questionário online;
- realização de entrevistas presenciais.

2.2 - Resultados

Ao realizar a análise dos dados recolhidos, obtemos as seguintes informações:

1. Perfil dos utilizadores

- A maioria dos potenciais utilizadores situa-se entre os 18 e os 50 anos.
- Existem utilizadores com diferentes níveis de escolaridade e ocupação (estudantes, trabalhadores e alguns reformados).
- A literacia tecnológica é diversificada: desde utilizadores com competências básicas até utilizadores avançados.

2. Experiência com plantas

- A maior parte dos inquiridos tem plantas em casa, variando entre 1 e mais de 10.
- O nível de conhecimento em jardinagem vai de principiante (regar e podar) a avançado (controle de pragas e cultivo).
- Há interesse tanto em plantas de interior como de exterior (em vasos ou varandas/jardins)

3. Necessidades e motivações

- Os utilizadores demonstram preocupação em não se esquecer das tarefas de cuidado, dando importância a alertas de rega e fertilização.
- Consideram importante acompanhar o crescimento das plantas com registros (fotos, notas, estatísticas).
- Existe interesse na identificação de pragas/doenças e na obtenção de soluções rápidas.

4. Utilização de apps

- A maioria ainda não utiliza aplicações para cuidado de plantas.
- Os que mostraram interesse valorizam:
 - Notificações e lembretes personalizados.
 - Visualização clara do estado da planta (água, luz, fertilização).
 - Conteúdos visuais (ícones, fotos, gráficos de evolução).

5. Preferências de interação

- Facilidade de uso e design apelativo são prioridades.
- Muitos gostariam de receber dicas rápidas ou até partilhar experiências com outros utilizadores.

3 - Caracterização dos Utilizadores

3.1 - Potenciais Utilizadores

Os potenciais utilizadores da aplicação SmartPlants são jovens e adultos entre os 18 e os 50 anos (podendo incluir utilizadores mais velhos), estudantes ou trabalhadores, com diferentes níveis de escolaridade e literacia, que possuem ou desejam ter plantas em casa. Têm interesses variados em jardinagem, desde principiantes a utilizadores avançados, e procuram uma solução intuitiva, prática e motivadora para gerir as suas plantas.

3.2 - Personas

A Penélope tem 23 anos e está a terminar a licenciatura em Informática. Vive num apartamento partilhado com colegas e gosta de passar tempo na varanda, onde criou um pequeno espaço verde. Apesar de não ter grande conhecimento de jardinagem, comprou duas suculentas por serem práticas e fáceis de manter. No entanto, admite que muitas vezes se esquece de regar, principalmente em épocas de exames. Penélope tem um gato, o que influencia as plantas que pode escolher, pois preocupa-se em evitar espécies que possam ser tóxicas para animais. Gosta de ver a varanda como um lugar de relaxamento e acredita que cuidar de plantas a ajuda a aliviar o stress da vida académica. No futuro, gostaria de aumentar a coleção, mas sente que precisa de mais orientação simples e prática para não correr riscos de perder as plantas.



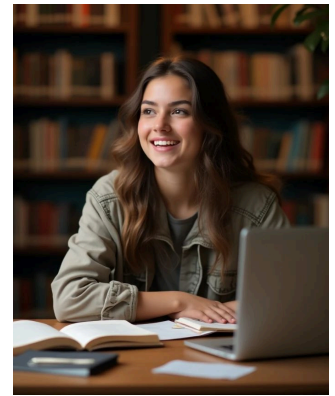
A Maria tem 34 anos e trabalha como contabilista numa empresa. Nos tempos livres dedica-se ao hobby de cuidar de plantas. Tem atualmente cinco plantas de diferentes espécies, desde fáceis de manter até algumas mais exigentes, e gosta do desafio de aprender a cuidar de cada uma. Procura frequentemente informação em blogs, fóruns e vídeos de YouTube sobre cuidados de plantas, e já experimentou algumas técnicas para melhorar a fertilização e a rega. Utiliza também uma aplicação no telemóvel para monitorizar os cuidados que presta, como lembretes de rega e registos de crescimento. Para a Maria, as plantas são mais do que um passatempo: são uma forma de expressão pessoal e de criar um ambiente harmonioso em casa. Sonha em, no futuro, ter um jardim maior onde possa cultivar mais variedades.



O João, de 35 anos, trabalha na área de Tecnologias da Informação e passa a maior parte do dia no escritório, frente ao computador. Ao final do dia, procura relaxar em casa, onde tem cinco plantas espalhadas pela sala e pela varanda. Desde pequeno que gosta de natureza e vê nas plantas uma forma de trazer equilíbrio ao espaço urbano em que vive. Tem um espírito curioso e gosta de procurar informação online sobre como melhorar os cuidados que dá às suas plantas. Ao mesmo tempo, aprecia fotografar a evolução delas para depois comparar e partilhar com amigos. Nos fins de semana, dedica-se mais tempo a organizar a varanda, trocar os vasos de lugar e observar as mudanças na luz ao longo do dia. Para ele, as plantas não são apenas decoração: são uma forma de manter uma ligação à natureza no meio da rotina da cidade.



A Sara, de 24 anos, é estudante universitária e divide um apartamento pequeno com uma colega. Adora ter um espaço acolhedor e usa as plantas como parte da decoração do quarto, onde já tem uma suculenta e uma Espada Prateada. Tem um gosto especial por ambientes minimalistas, mas acredita que as plantas dão mais vida ao espaço. Nos tempos livres, gosta de ouvir música e ver séries, e passa bastante tempo no telemóvel, seja em redes sociais ou a organizar o seu dia com calendários e lembretes digitais. Considera-se curiosa e gosta de experimentar coisas novas, mesmo que não tenha muita experiência prévia, como é o caso da jardinagem. Ainda está a aprender, mas sente prazer em cuidar das plantas e em observar o seu crescimento.



4 - Tarefas e Contexto

4.1 - Tarefas que executam atualmente

Com base no questionário e na análise de utilizadores, as tarefas que os utilizadores executam atualmente podem ser resumidas assim:

- Rega manual das plantas.
- Utilização de lembretes no telemóvel para recordar regas e outros cuidados.
- Registo em cadernos ou agendas para acompanhar cuidados.
- Observação visual direta do estado das plantas (sem registros formais).
- Em alguns casos, nenhuma ação organizada — apenas quando se lembram.

4.2 - Tarefas desejáveis

Com base nas respostas recolhidas no questionário, aqui estão as tarefas desejáveis (funcionalidades que os utilizadores gostariam de ver implementadas no sistema SmartPlants):

- Receber alertas automáticos para rega e fertilização.
- Criar histórico de crescimento, com fotos e notas de evolução.
- Identificação de pragas e doenças, com sugestões de soluções.
- Sugestões de novas espécies de plantas adequadas ao utilizador.
- Questionário que avalie o tempo disponível do utilizador e as suas preferências estéticas, permitindo recomendar plantas adequadas ao seu perfil
- Notificações reforçadas em caso de esquecimento.
- Dicas rápidas de correção (ex.: como recuperar uma planta em risco).
- Acesso a conteúdos visuais (ícones, gráficos, estatísticas de evolução, fotos de exemplo).
- Possibilidade de comunicação/partilha com outros utilizadores (comunidade integrada).
- Informação clara e resumida sobre o estado das plantas (água, luz, fertilização, saúde).
- Design apelativo e personalizável, com interface intuitiva.

4.3 - Onde são desempenhadas as tarefas

Atualmente (sem o sistema):

- Dentro de casa, cuidando de plantas de interior (ex.: sala, cozinha, corredores).
- Em varandas ou jardins, onde se encontram plantas exteriores.
- Em alguns casos, também em estufas ou espaços dedicados.
- As tarefas são executadas de forma manual e presencial, exigindo a presença física junto das plantas.

Com o sistema SmartPlants:

- Continuarão a ser desempenhadas no mesmo espaço físico (interior, varanda, jardim ou estufa), mas com o apoio da aplicação.

- O sistema será usado em computadores em casa, permitindo consultar e registar informação enquanto cuidam das plantas.
- Possibilidade de antecipar cuidados à distância, através de notificações e alertas, mesmo quando o utilizador não está junto das plantas.
- Criação de um contexto mais organizado e interativo, onde os utilizadores podem planear tarefas e aceder a recomendações de forma simples e intuitiva.

5 - Requisitos funcionais

Gestão de plantas

- Adicionar e remover plantas no sistema.
- Visualizar informação detalhada de cada planta (nome, espécie, fotografia, estado atual, necessidades de água, luz e fertilização).

Monitorização e alertas

- Enviar alertas automáticos de rega.
Enviar alertas automáticos de fertilização.
- Acompanhar e registar a exposição solar.
Disponibilizar notificações reforçadas em caso de esquecimento.

Registo e acompanhamento

- Criar e consultar um histórico de crescimento (fotos, notas e estatísticas).
- Registar manualmente tarefas de cuidado (rega, fertilização, poda).

Suporte ao utilizador

- Identificar pragas e doenças, sugerindo soluções adequadas.
- Fornecer dicas rápidas de correção em caso de problemas.
- Sugerir novas espécies de plantas com base no perfil do utilizador.
- Questionário integrado que avalia o tempo livre e as preferências estéticas do utilizador, recomendando plantas adequadas ao seu estilo de vida.

Interação e experiência de uso

- Apresentar conteúdos visuais apelativos (ícones, fotos, gráficos de evolução).
- Disponibilizar uma interface simples, intuitiva e personalizável.
- Possibilitar a partilha de experiências com outros utilizadores através de uma comunidade integrada.

Camile Hasse, 64178.

Marta Cabral, 64686.

Gabriele Botelho, 64149.

Gizela Monteiro, 63194.